SOSYAL AĞ ANALİZİ · DÖNEM PROJESİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

İSTANBUL RAYLI SİSTEM YOLCU AĞI

İstasyon merkeziyeti, yolcu aktivitesi ve istasyon kapanma senaryosu

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Oğuzhan Sapmaz

Numara: 2516016021

Manisa Teknik Bilimler MYO · Büyük Veri Analistliği Programı

2026-2027 Güz Dönemi

Danışman: Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik

Ağ Analizi ve Sunum

Önemli sınırlar: OD akışı yok; bazı isim/aktarma eşleştirmeleri ve 500 düğüm şartı ayrıca ele alınmalı.

VERİ PROFİLİ

2025 CSV 135.783 kayıt ve 23 hat içeriyor.

135,783	23	358	11
KAYNAK KAYIT	HAT	FARKLI İSTASYON KODU	KAYNAK SÜTUN

Veri Kümesi Temel İncelemesi

- **Yıl:** 2025; 12 ayın tamamında kayıt bulunuyor.
- **Eksik Alanlar:** 728 kayıtta istasyon adı boş.
- **Bütünlük:** 0 tam yinelenen kaynak satırı tespit edildi.

İBB AÇIK VERİ PORTALI

Raylı Sistem İstasyon ve Hat Kayıtları

Ağ topolojisini ve yolcu hacmini oluşturmak üzere metro, tramvay, teleferik, füniküler ve Marmaray hatlarının turnike bazlı hareket verileri tek bir tabloda birleştirilmiştir.

COĞRAFİ DOĞRULAMA

Koordinatlar analizden önce biçim ve aralık kontrolünden geçirildi.

- Kaynakta longitude/latitude alanları gruplu noktalar nedeniyle standart ondalık biçimde değil.
- Dönüşüm sonrası İstanbul aralığında **111,560 kayıtta** koordinat elde edildi.
- Her koordinat ekseninde **23,858 kaynak kaydı boş**.
- Eksik koordinatlar tahmin edilmedi; düğüm konumları şimdilik ağ yerleşimiyle görselleştiriliyor.

Koordinat Dönüşüm Tablosu

Kontrol / Alan	Kayıt Sayısı	İşlem Durumu
Geçerli Koordinatlı Kayıt	111,560	Dönüştürüldü ve doğrulandı
Boş / Eksik Koordinat Kaydı	23,858	Tahmin edilmedi, dışlandı
Toplam Analiz Edilen Kayıt	135,783	Topolojiye aktarıldı

AĞ TOPOLOJİSİ VE ÖN MODEL

Düzeltilmiş topoloji 269 düğüm ve 289 kenar içeriyor.

İstanbul Raylı Sistem Yolcu Ağı · 2025 istasyon bazlı yolcu kayıtları + resmi ağ seviyesinde elle aktarma hat modeli

AĞ TOPOLOJİSİ HARİTASI

269 Düğüm · 289 Kenar



■ Marmaray / Boğaz Geçişi ■ M2 Hacıosman-Yenikapı ■ M1 Havalimanı-Otogar ■ M7 Yıldız-Mahmutbey

ÖN BULGULAR

Düğüm	**269**
Kenar	**289**
Bileşen	**2**
En büyük bileşen	**267**
Yoğunluk	**0,0080**
Ortalama yol (G.B)	**16.18**
Çap (G.B)	**51**

YÖNTEM

- Düğüm: İstasyon / fiziksel aktarma düğümü.
- Kenar: Aynı hattaki ardışık bağlantı.
- Ağırlık: Uç istasyonların ort. günlük yolcu aktivitesi.
- Mesafe: 1 / [kenar gücü]. Görselleme: En büyük bağlı bileşendir.

SINIRLAR / TESLİM ÖNCESİ

- docs/topology_validation.csv hat kaynaklarını ve kalan kontrolleri listeler.
- OD matrisi yok; kenar ağırlığı yolcu aktivitesi vekilidir.
- 500 düğüm şartı için öğretim elemanıyla kapsam netleştirilmeli.
- Bağlı bileşen sayısı: 2. En büyük bileşen: 267 düğüm / 288 kenar.

AĞ METRİKLERİ

En büyük bağlı bileşende ortalama yol uzunluğu 16.18 ve çap 51.

267	0.008	0.0000	0.0876
EN BÜYÜK BİLEŞEN DÜĞÜMÜ	YOĞUNLUK	ORTALAMA KÜMELENME	DERECE ASSORTATİVİTY

Ağ Yapısı Bulguları

- Ağ büyük ölçüde hat zincirleri ve aktarma noktalarından oluşuyor.
- Üçgen olmadığı için ortalama kümelenme sıfır çıktı; bu, bu ön topoloji modelinin bir özelliği ve doğrulanmalı.
- Ortalama yol ve çap yalnızca en büyük bağlı bileşen için hesaplandı.

TOPOLOJİK KARAKTERİSTİK

Ulaşım Ağlarında Çap ve Yol Dinamiği

Sosyal ağlardaki "küçük dünya" özelliğinin aksine raylı sistemler coğrafi engellere ve ray hatlarına bağlıdır. Çapın 51 çıkması, Gebze'den Halkalı'ya uzanan 76 km'lik Marmaray hattı ve aktarmasız uzun hat zincirlerinin varlığını yansıtır.

DÜĞÜM MERKEZİYETLERİ

Merkeziyet sıralaması topolojik aracı istasyonları öne çıkarıyor.

İstasyon düğümü	Betweenness
Sirkeci	0.49041
Üsküdar	0.45194
Yenikapı	0.45097
Ayrılık Çeşmesi	0.38694
Zeytinburnu	0.35684
Kazlıçeşme	0.33117
Bostancı / Bostancı (Marmaray)	0.24712
Bakırköy-İncirli / İncirli	0.21966

Merkeziyet ve Ağırlık Yorumu

- Ağırlıksız betweenness, hatlar arası kısa yolların sık geçtiği düğümleri ölçer.
- Ağırlıklı ölçüde kenar mesafesi, uç istasyonların ortalama günlük yolcu aktivitesinin tersi olarak tanımlandı.
- İki sıralama arasındaki fark araştırma sorusuna cevap verir; sonuçlar topoloji doğrulamasına duyarlı.

Kıtalararası Boğaz geçişini sağlayan Sirkeci, Üsküdar ve Yenikapı en yüksek aracılık değerine ulaşarak ağın ana omurgasını oluşturmaktadır.

TOPLULUK TESPİTİ

Louvain ön çalışması 20 topluluk buldu.

20	0.8131	0.944
LOUVAİN TOPLULUK SAYISI	MODÜLERLİK Q	ORTALAMA ARI (10 TOHUM)

Baskın Ulaşım Koridorları ve Hub İstasyonlar

- **Kuzeybatı metro-tramvay koridoru (M7-T4):** 29 düğüm; baskın hatlar T5, T4, M7; yolcu aktivitesi yüksek istasyonlar: Karadeniz Mahallesi / Kiptaş Venezia, Alibeyköy Metro.
- **Batı raylı sistem aktarma koridoru (M1-M3):** 20 düğüm; baskın hatlar M1, MAR, M3; yolcu aktivitesi yüksek istasyonlar: Zeytinburnu, Bakırköy (Marmaray).
- **M1-T1 merkez-batı aktarma çevresi:** 19 düğüm; baskın hatlar M1, T1, T4; yolcu aktivitesi yüksek istasyonlar: Topkapı, Cevizlibağ-AÖY.
- **M9/M3 ağırlıklı istasyon topluluğu:** 19 düğüm; baskın hatlar M9, M3; yolcu aktivitesi yüksek istasyonlar: Şehir Hastanesi, Olimpiyat.

DAYANIKLILIK VE SİMÜLASYON

İstasyon kapanma testi gerçek yolcu kayması değil, topolojik yeniden yönelmedir.

Kapanma adayı: Sirkeci

- **Bileşen sayısı:** 2 → 3
- **En büyük bileşen düğümü:** 267 → 177
- **Bağlı düğüm çifti oranı:** 0.985 → 0.545
- **Global efficiency:** 0.0925 → 0.0654

Sirkeci istasyonu devre dışı bırakıldığında kıtalararası geçiş kopmakta ve ağın genel verimliliği %29 oranında azalmaktadır.

Simülasyon Sınırları

- Bu, düğüm ve kenarlarının silindiği idealize topolojik senaryodur; gerçek yolcu kayması değildir.
- OD matrisi olmadığı için yolcu hacminin hangi hatta ne kadar kayacağı hesaplanamaz.

* Sunum esnasında "yolcu sayısı azaldı" ifadesi yerine "topolojik alternatif rota maliyeti arttı ve bileşen bölündü" açıklaması kullanılmalıdır.

ÖZET VE DOĞRULAMA

Sonuçlar ve teslim öncesi açık kontroller.

Hesaplama Durumu

- **Null model:** 100/100 tekrar
- **Leiden:** not calculated: ModuleNotFoundError: No module named 'igraph'
- **Power-law / exponential / lognormal karşılaştırması:** not calculated

TESLİM EDİLEN ÇIKTILAR

- **Etkileşimli HTML:** web/interactive_network.html
- **A3 poster:** outputs/ag_posteri_A3_TASLAK.pdf

Metodolojik Değerlendirmeler

- Genel yönergede en az 500 düğüm şartı var; mevcut gerçek istasyon grafiği daha küçük. Düğüm uydurulmadı; kapsam öğretim elemanıyla netleştirilmeli.
- İstasyonlar arası OD matrisi bulunmadığından kenar ağırlığı yolcu aktivitesi vekilidir; kapanma analizi gerçek yolcu yük kayması değildir.

Sunumda her yöntemi kendi cümlenle açıkla; hesaplanmayan veya doğrulanmayan sonucu kesin bulgu olarak sunma.